Lab 09: Diversidad, muestreo, acumulación, números de Hill y rarefacción

Entrada de bitácora individual

Nombre: _____ **Grupo:** _____

Responda de forma **individual**. Este caso es independiente de los resultados de la clase: toda la información necesaria está en esta hoja. Cada pregunta vale 10 puntos (1 % de la nota final); total 3 %.

El caso

Dos equipos muestrearon escarabajos en dos fragmentos de bosque con trampas de caída. El **Equipo 1** trabajó dos noches en el fragmento **Ceiba** y capturó 30 individuos. El **Equipo 2** trabajó cuatro noches en el fragmento **Guarumo** y capturó 60 individuos. El Equipo 2 concluye en su informe: *"Guarumo tiene más especies (10 contra 8) y, por tanto, es el fragmento más diverso y debe priorizarse para conservación."*

Tabla 1. Individuos por especie en cada muestra.

	sp1	sp2	sp3	sp4	sp5	sp6	sp7	sp8	sp9	sp10	Total
Ceiba	6	5	5	4	4	3	2	1	—	—	30
Guarumo	30	10	7	4	3	2	1	1	1	1	60

Tabla 2. Resumen de cada muestra. $\bar{S}(20)$ es la riqueza esperada en una submuestra de 20 individuos (rarefacción).

	N	S_{obs} (^0D)	Singletons	$\bar{S}(20)$	^1D	^2D
Ceiba	30	8	1	7.51	7.25	6.82
Guarumo	60	10	4	6.36	5.02	3.33

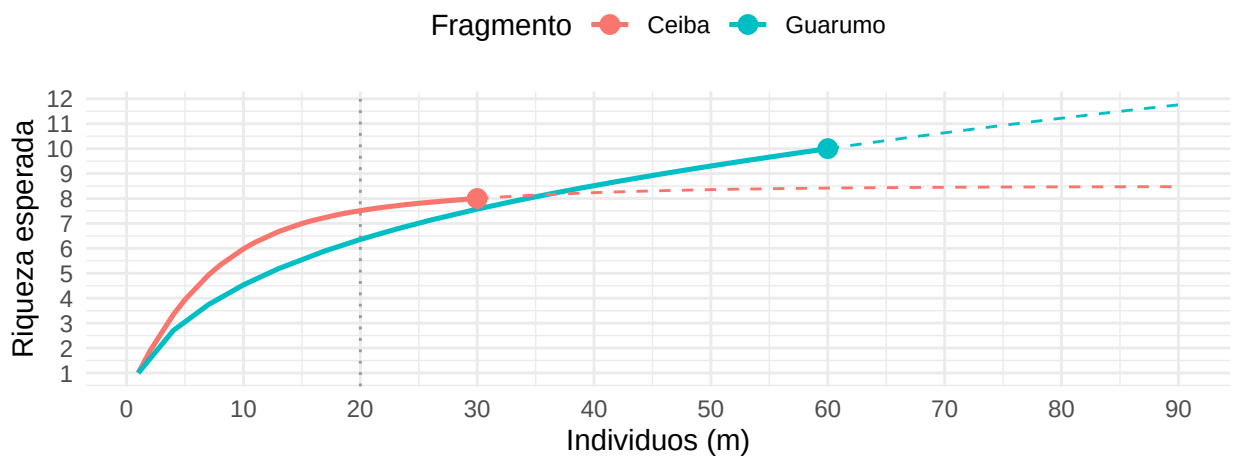

Figura 1: Curvas de rarefacción de cada muestra (riqueza esperada en m individuos tomados de la muestra observada). Línea continua: rarefacción hasta el tamaño observado (punto). Línea punteada: extrapolación (iNEXT). Línea vertical gris: esfuerzo común m = 20.

Preguntas

1. Esfuerzo y riqueza observada. (10 puntos)

¿Es válida la afirmación del Equipo 2 de que Guarumo tiene más especies, con los datos disponibles? Use la figura: compare las dos muestras a un esfuerzo **común** ($m = 20$ y $m = 30$) y describa qué hace cada curva al llegar a su tamaño observado. ¿Qué sugieren el número de singletons y la pendiente de cada curva sobre cuántas especies quedaron sin detectar en cada fragmento?

2. Rarefacción. (10 puntos)

Rarefactadas a $m = 20$, Ceiba tiene mayor riqueza esperada que Guarumo (Tabla 2). ¿Puede concluir que Ceiba tiene más especies **en total**? ¿Qué pediría a los equipos para resolver la comparación? Justifique con la figura.

3. ¿Qué significa "más diversa"? (10 puntos)

Con la Tabla 2, ¿cuál fragmento es "más diverso"? Explique por qué la respuesta depende del orden q: qué aspecto de la comunidad captura cada orden y qué le hace la dominancia de la especie 1 de Guarumo a cada índice. Si tuviera que recomendar un fragmento para conservación, ¿qué medida usaría y qué información adicional pediría (pistas: función, endemismo, estado de amenaza)?